数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.3　ベクトルの成分

月　　日　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

今日のゴール

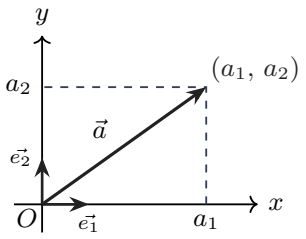
- ☐ ベクトルを**成分**で表して、大きさを求められる
- ☐ 成分を使って、**和・差・実数倍**や $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を計算できる
- ☐ 成分を使って、**平行条件**や**ベクトルの分解**の問題が解ける

1　ベクトルの成分

座標平面で、原点 O を始点にしてベクトルをかくと、終点の座標でベクトルを表せるんだ。No.1 でやったとおり、ベクトルは平行移動しても同じだから、どんなベクトルも「O から始まる矢印」にかき直せるよね。

成分表示と大きさ

- $\vec{e_1}=(1,\ 0)$、$\vec{e_2}=(0,\ 1)$ を**基本ベクトル**という。どんなベクトルも $\vec{a}=a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2}$ と、ただ 1 通りに表せて、これを $\vec{a}=(a_1,\ a_2)$ と書く（a_1 を x 成分、a_2 を y 成分という）
- 大きさは三平方の定理から　$|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$
- $(a_1,\ a_2)=(b_1,\ b_2) \iff a_1=b_1$ かつ $a_2=b_2$



例題 1　$\vec{a}=(3,\ -4)$ の大きさと、$\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルを求めてみよう。

考え方・解き方

$|\vec{a}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\mathbf{5}$。　単位ベクトルは $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\dfrac{1}{5}(3,\ -4)=\left(\mathbf{\dfrac{3}{5}},\ \mathbf{-\dfrac{4}{5}}\right)$

練習 1　次の問いに答えてみよう。

1　$\vec{a}=(2,\ -1)$ の大きさ

2　$\vec{b}=(-6,\ 8)$ の大きさ

3　$(x+1,\ 3)=(4,\ y-2)$ となる x、y

2 成分による計算

$\vec{a}=a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2}$ と考えると、和や実数倍は**成分ごとに計算すればいい**ことがわかるよね。

成分による計算

- $(a_1,\ a_2)\pm(b_1,\ b_2)=(a_1\pm b_1,\ a_2\pm b_2)$　　$k(a_1,\ a_2)=(ka_1,\ ka_2)$
- 2 点 $\mathrm{A}(a_1,\ a_2)$、$\mathrm{B}(b_1,\ b_2)$ について　$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(b_1-a_1,\ b_2-a_2)$、　$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|=\sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2}$

$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}-\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ だから、「終点の座標 − 始点の座標」になるんだ。$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|$ は、数学 II でやった 2 点間の距離と同じだね。

例題 2　$\vec{a}=(2,\ -1)$、$\vec{b}=(-1,\ 3)$ のとき、次のものを求めてみよう。

(1) $2\vec{a}-3\vec{b}$　　(2) $|\vec{a}+\vec{b}|$　　(3) $\mathrm{A}(1,\ 2)$、$\mathrm{B}(4,\ -2)$ のときの $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|$

考え方・解き方

(1) $2\vec{a}-3\vec{b}=(4,\ -2)-(-3,\ 9)=\boldsymbol{(7,\ -11)}$

(2) $\vec{a}+\vec{b}=(1,\ 2)$ だから　$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{1^2+2^2}=\boldsymbol{\sqrt{5}}$

(3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(4-1,\ -2-2)=\boldsymbol{(3,\ -4)}$、　$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\boldsymbol{5}$

ここに注意！

$|\vec{a}+\vec{b}|$ は、$|\vec{a}|+|\vec{b}|$ とはふつう等しくないよ。この例でも $|\vec{a}|+|\vec{b}|=\sqrt{5}+\sqrt{10}$ で、$\sqrt{5}$ とはちがうよね。**先に成分を計算してから**大きさを求めよう。

練習 2　$\vec{a}=(3,\ 1)$、$\vec{b}=(-2,\ 4)$ のとき、次のものを求めてみよう。

1 $\vec{a}+\vec{b}$

2 $3\vec{a}-2\vec{b}$

3 $|2\vec{a}+\vec{b}|$

4 $\mathrm{A}(-1,\ 3)$、$\mathrm{B}(3,\ 1)$ のときの $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|$

練習 3　3 点 $\mathrm{A}(1,\ 1)$、$\mathrm{B}(4,\ 2)$、$\mathrm{C}(5,\ 5)$ がある。四角形 ABCD が平行四辺形になるような点 D の座標を求めてみよう。

3 成分と平行条件・分解

No.2 の平行条件と分解も、成分で書くと、連立方程式を解く問題になるんだ。

成分で考える平行条件・分解

- $\vec{a} \neq \vec{0}$、$\vec{b} \neq \vec{0}$ のとき　$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ となる実数 k がある　（成分では $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ と同じ）
- $\vec{a}$、$\vec{b}$ が $\vec{0}$ でなく平行でないとき、$\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b}$ の s、t は、**成分を比べた連立方程式**で求められる

例題 3　$\vec{a} = (2,\ -3)$、$\vec{b} = (x,\ 6)$ が平行になる x を求めてみよう。また、$\vec{p} = (3,\ 5)$ を、$\vec{c} = (2,\ 1)$、$\vec{d} = (-1,\ 3)$ を使って $s\vec{c} + t\vec{d}$ の形で表してみよう。

考え方・解き方

前半：$\vec{b} = k\vec{a}$ とすると $(x,\ 6) = (2k,\ -3k)$。y 成分から $k = -2$ で、$x = 2k = \mathbf{-4}$

後半：$s(2,\ 1) + t(-1,\ 3) = (2s - t,\ s + 3t)$ が $(3,\ 5)$ と等しいから $\begin{cases} 2s - t = 3 \\ s + 3t = 5 \end{cases}$ これを解いて

$s = 2$、$t = 1$。　$\vec{p} = 2\vec{c} + \vec{d}$

練習 4　次の問いに答えてみよう。

1　$\vec{a} = (x,\ 4)$、$\vec{b} = (3,\ -6)$ が平行になるように、x の値を定めよう。

2　$\vec{p} = (-5,\ 8)$ を、$\vec{c} = (2,\ 1)$、$\vec{d} = (-1,\ 3)$ を使って $s\vec{c} + t\vec{d}$ の形で表そう。

3　$\vec{a} = (-5,\ 12)$ と平行な単位ベクトルを求めよう。

4　$\vec{a} = (1,\ 2)$、$\vec{b} = (3,\ 1)$ について、$\vec{a} + t\vec{b}$ が $\vec{c} = (1,\ -1)$ と平行になるような実数 t の値を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\sqrt{2^2+(-1)^2}=\sqrt{5}$

2 $\sqrt{(-6)^2+8^2}=\sqrt{100}=10$

3 成分どうしが等しいから $x+1=4$、$3=y-2$　　$x=3,\ y=5$

練習 2

1 $(3-2,\ 1+4)=(1,\ 5)$

2 $(9,\ 3)-(-4,\ 8)=(13,\ -5)$

3 $2\vec{a}+\vec{b}=(6,\ 2)+(-2,\ 4)=(4,\ 6)$ だから　$\sqrt{4^2+6^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$

4 $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(3-(-1),\ 1-3)=(4,\ -2)$、　$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|=\sqrt{16+4}=2\sqrt{5}$

練習 3

平行四辺形 ABCD では $\overrightarrow{\mathrm{AD}}=\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ だよね。$\mathrm{D}(x,\ y)$ とすると

$\overrightarrow{\mathrm{AD}}=(x-1,\ y-1)$、$\overrightarrow{\mathrm{BC}}=(1,\ 3)$ だから　$x-1=1$、$y-1=3$　　$\mathrm{D}(2,\ 4)$

頂点の順番に注意しよう。「四角形 ABCD」だから、A → B → C → D の順にまわるんだ。$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\overrightarrow{\mathrm{DC}}$ を使っても同じ答えになるよ。

練習 4

1 $\vec{a}=k\vec{b}$ とすると $(x,\ 4)=(3k,\ -6k)$。y 成分から $k=-\dfrac{2}{3}$ で、$x=-2$

$a_1b_2-a_2b_1=0$ を使うと $x\cdot(-6)-4\cdot3=0$ で、同じく $x=-2$ だね。

2 $(2s-t,\ s+3t)=(-5,\ 8)$ より $2s-t=-5$、$s+3t=8$。これを解いて $s=-1$、$t=3$　　$\vec{p}=-\vec{c}+3\vec{d}$

3 $|\vec{a}|=\sqrt{25+144}=13$。平行な単位ベクトルは、同じ向きと反対の向きの 2 つあるから

$\pm\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\left(-\dfrac{5}{13},\ \dfrac{12}{13}\right)$、$\left(\dfrac{5}{13},\ -\dfrac{12}{13}\right)$

4 $\vec{a}+t\vec{b}=(1+3t,\ 2+t)$。これは $\vec{0}$ にはならないから、$\vec{c}$ と平行になるのは $(1+3t,\ 2+t)=k(1,\ -1)$ となるとき。

$1+3t=k$、$2+t=-k$ から k を消して $2+t=-(1+3t)$、$4t=-3$　　$t=-\dfrac{3}{4}$

$1+3t=0$ と $2+t=0$ が同時に成り立つことはないから、$\vec{a}+t\vec{b}\neq\vec{0}$ だね。